

Lab 4: Investigate STP Loop Prevention

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Spanning Tree Protocol
2. เพื่อสังเกตสถานะของพอร์ต STP ใน topology ที่มีลิงก์ซ้ำซ้อน
3. เพื่อเข้าใจการป้องกัน switching loop
4. เพื่อสังเกตการ convergence เมื่อ topology เปลี่ยนแปลง

2. อุปกรณ์ที่ใช้

- Cisco Switch S1
- Cisco Switch S2
- Cisco Switch S3
- PC1
- PC2
- Packet Tracer

3. แนวคิดทฤษฎี

STP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ป้องกัน loop ใน Layer 2 เครือข่ายที่มีเส้นทางสำรอง โดย STP จะเลือก Root Bridge และกำหนดเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียว ส่วนลิงก์ที่ซ้ำซ้อนจะถูกวางใน blocking state เพื่อป้องกัน broadcast storm และ MAC table instability

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ตั้งค่าพื้นฐาน

- ตั้ง trunk ระหว่างสวิตช์ทุกคู่
- ตั้ง IP management บน VLAN 1
- ตั้ง IP ของ PC1 และ PC2 ให้อยู่ subnet เดียวกัน

4.2 ตรวจสอบสถานะ STP

ใช้คำสั่ง:

```
show spanning-tree vlan 1
```

4.3 ทดสอบการสื่อสาร

Ping จาก PC1 ไป PC2 เพื่อยืนยันว่าเครือข่ายทำงานได้

4.4 ทดสอบ convergence

ลบสายระหว่าง S1 และ S2 แล้วสังเกตการเปลี่ยนสถานะของพอร์ตบน S3 จนกลับสู่ forwarding

5. ผลการทดลอง

5.1 สถานะ STP ก่อนลบสาย

- สวิตช์หนึ่งเป็น Root Bridge
- พอร์ตหนึ่งใน topology redundancy ถูกวางใน blocking state
- มีไฟลิงก์สีส้มแสดงพอร์ตที่ไม่ forwarding

5.2 หลังลบสาย S1-S2

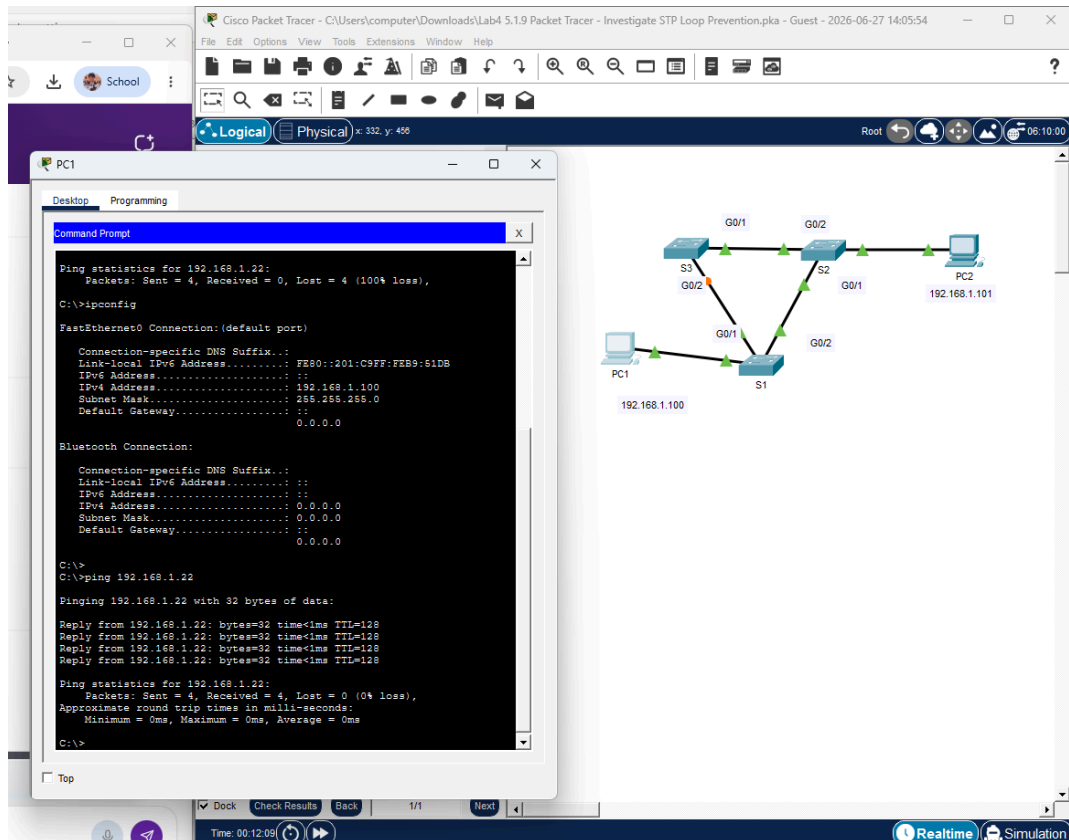
- พอร์ตที่เคยถูก block เปลี่ยนสถานะผ่าน listening และ learning ไปยัง forwarding
- เครือข่ายสามารถสื่อสารต่อได้

6. วิเคราะห์ผล

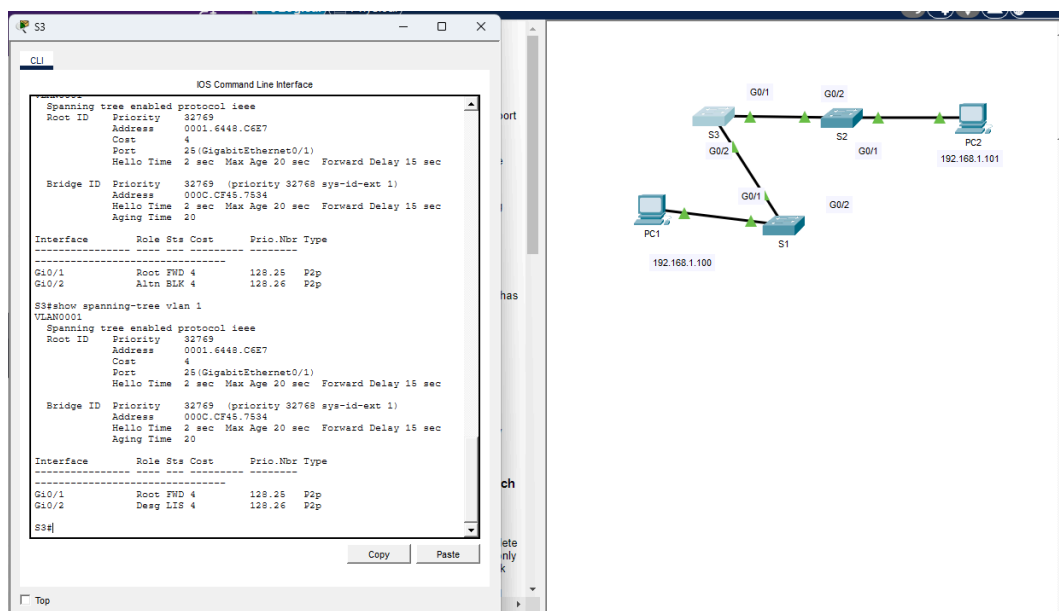
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า STP มีความสำคัญต่อการป้องกัน loop ในเครือข่าย Layer 2 หากไม่มี STP เครือข่ายที่มีเส้นทางวนจะเกิด broadcast storm และทำให้ switch table ผิดปกติ การสังเกตการเปลี่ยนสถานะของพอร์ตจาก blocking ไป forwarding ช่วยให้เข้าใจการ convergence ของ STP เมื่อ topology เปลี่ยนแปลง

7. สรุป

Lab 4 แสดงให้เห็นว่า STP สามารถตรวจจับและป้องกัน loop ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับ topology ใหม่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของลิงก์ ทำให้เครือข่ายยังคงทำงานได้อย่างเสถียร



ทดสอบ connectivity



ทดสอบการ convergence ของ STP

ตอบคำถามใน Part 1

1) What do you think this link light means?

ไฟสีส้มหมายถึงพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ STP ที่ยังไม่ forward เช่น:

- Blocking
- Listening
- Learning

โดยทั่วไปใน Packet Tracer มักหมายถึง **Blocking**

2) What path will frames take from PC1 to PC2?

เฟรมจะวิ่งผ่าน path ที่ STP อนุญาต ไม่วนลูป

ตัวอย่างเส้นทางที่อาจเกิดขึ้น: **PC1 → S2 → S1 → S3 → PC2**

แต่คำตอบจริงต้องอิงจากผล `show spanning-tree vlan 1`

3) Why do the frames not travel through S3?

เพราะหนึ่งในลิงก์ redundant ถูก STP block ไว้เพื่อป้องกัน loop

4) Why has spanning tree placed a port in blocking state?

เพื่อป้องกัน:

- switching loop
- broadcast storm
- MAC table instability

Part 2

1) What do you see happen to the status of the G0/2 port during this process?

สถานะจะเปลี่ยนจาก blocking ไป listening → learning → forwarding

2) Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning-tree state other than forwarding? Why or why not?

ถ้ามี orange light แปลว่ายังมีพอร์ตที่ STP คมไว้ไม่ให้ forward

ถ้าไม่มีแล้ว แปลว่า topology ตอนนั้นไม่มี redundancy เหลือ หรือพอร์ตทั้งหมดที่

จำเป็นได้กลายเป็น forwarding แล้ว